ETL I — Preparação do ambiente

Faça antes da aula de 20/10/2026. Leva cerca de 20 minutos, a maior parte esperando downloads.

Onde	O que muda	Pronto quando
Na sua máquina Linux na nuvem, pelo terminal.	Download de cerca de 1 GB de imagens Docker.	A verificação final mostra quatro `[OK]`.

Na aula vamos extrair dados de carga elétrica de um banco PostgreSQL e de temperatura da API Open-Meteo. Tudo roda em contêineres Docker: você não precisa instalar Python nem PostgreSQL na máquina.

1 Conecte o VS Code à máquina

1. No VS Code do seu computador, instale a extensão **Remote - SSH** (Microsoft).
2. Abra a paleta de comandos (`F1`), escolha **Remote-SSH: Connect to Host…** e informe o acesso da sua máquina na nuvem.
3. Abra um terminal no VS Code (**Terminal** → **New Terminal**). Os próximos comandos são digitados nele.

Se o acesso da sua turma for diferente (terminal no navegador, por exemplo), os comandos são os mesmos.

2 Confira o que já está instalado

```
git --version
docker --version
docker compose version
docker run --rm hello-world
```

Os quatro comandos devem responder sem erro; o último imprime *Hello from Docker!*. Se todos funcionarem, pule para o passo 4.

3 Instale o que faltar (Ubuntu)

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git docker.io docker-compose-v2 docker-buildx
sudo usermod -aG docker "$USER"
```

Depois do `usermod`, **feche a conexão e conecte de novo** para que seu usuário passe a usar o Docker sem `sudo`. Repita os comandos do passo 2.

> Se você não tiver permissão de `sudo`, avise o suporte da turma e envie a saída do passo 2. Não use `sudo docker …` nos passos seguintes: os arquivos criados ficariam com o dono errado.

4 Baixe o material da aula

Abra a **página da aula** (link enviado pelo professor) e copie o comando `git clone` que aparece lá. Depois entre na pasta do laboratório:

```
# cole aqui o comando copiado da página da aula, por exemplo:
# git clone https://github.com/…
cd <pasta-do-repositório>/playground
```

No VS Code, use **File → Open Folder…** e abra essa mesma pasta `playground`.

5 Prepare o laboratório

Todos os comandos abaixo são executados **dentro da pasta** `playground`.

5.1 Informe seu usuário ao Docker

```
printf "ETL_UID=%s\nETL_GID=%s\n" "$(id -u)" "$(id -g)" > .env
```

Isso garante que os arquivos gravados pelos scripts em `saida/` pertençam a você.

5.2 Construa a imagem Python e suba os bancos

```
docker compose build etl
docker compose up -d --wait fonte-balanco fonte-curva destino
```

Esta é a etapa que baixa as imagens. Ao final, os três bancos aparecem como *Healthy*.

5.3 Carregue os dados nos bancos

```
docker compose run --rm etl python scripts/00_carregar_fontes.py
```

Os dados vêm de arquivos que já estão no repositório; não é preciso internet nesta etapa. Execute este comando **uma única vez**: rodá-lo de novo reinicia os bancos.

6 Verifique o ambiente

```
docker compose run --rm etl python scripts/verificar_ambiente.py
```

O resultado esperado é:

```
[OK] bibliotecas: psycopg, httpx e pandas disponiveis
[OK] PostgreSQL: oficial.curva_horaria com … linhas
[OK] Open-Meteo: 24 horas recebidas para um dia
[OK] pasta saida/: gravacao permitida

Ambiente pronto para a aula.
```

Pronto. Você pode desligar a máquina; nada precisa ficar rodando até a aula.

7 Se algo der errado

Mensagem	O que fazer
`permission denied` … `docker.sock`	Seu usuário ainda não está no grupo `docker`. Rode o `usermod` do passo 3 e reconecte.
`docker: 'compose' is not a docker command`	Falta o Compose v2: instale `docker-compose-v2` (passo 3).
`[FALHA] PostgreSQL`	Suba os bancos (passo 5.2) e carregue os dados (passo 5.3); depois verifique de novo.
`[FALHA] Open-Meteo`	A máquina não alcança `archive-api.open-meteo.com` por HTTPS. Teste com `curl -I https://archive-api.open-meteo.com` e informe o suporte.
`[FALHA] pasta saida/`	Refaça o passo 5.1 dentro da pasta `playground` e verifique de novo.
`[FALHA] bibliotecas`	Reconstrua a imagem: `docker compose build etl`.

Se o problema continuar, anote o comando e a mensagem completa e traga para o início da aula: há um tempo reservado para resolver o ambiente.

8 No dia da aula

```
cd <pasta-do-repositório>/playground
docker compose up -d --wait fonte-balanco fonte-curva destino
docker compose run --rm etl python scripts/verificar_ambiente.py
```

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor. **Proibida a reprodução**, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98.